

Фасады НВФ — обновление 27.07: ATFRAME сам считает шаги кронштейнов (модуль несущей способности)

Герман, привет. Мы завели в программу статический расчёт подсистемы. Теперь шаги кронштейнов не берутся из справочника «по умолчанию», а СЧИТАЮТСЯ под конкретный объект — по той же методике, по которой делает расчёты «Вектор фасад» (Денис передал 13 их боевых статрасчётов 2022–2026: Тип-1, Тип-4, Тип-5, ортогональные схемы, разные облицовки от АКП 7.2 кг/м² до клинкера 50 кг/м²). Ниже: как поставить, как пользоваться, почему сделано именно так, и что мы предлагаем дальше. Ждём твой фидбэк — и по тестам, и по «не так/не хватает».

1. Установка (всё как раньше, три папки)

- 1) Закрой AutoCAD. Скачай три архива:
<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>,
то же самое AClad.bundle.zip и AFrame.bundle.zip.
- 2) Распакуй в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ — чтобы там лежали папки AFacades.bundle, AClad.bundle, AFrame.bundle (старые папки удали целиком перед распаковкой).
- 3) Запусти AutoCAD. В командной строке при загрузке должны появиться строки «сборка DLL от ...» — это признак, что встала свежая версия. Вкладка ленты «Фасады» — три панели.

2. Что нового в ATFRAME: вопрос «Шаги кронштейнов [Расчет/Вручную]»

Порядок команды прежний (зоны → тип подсистемы → знаки → отметки перекрытий → кляммеры), но после выбора типа программа спрашивает, откуда брать шаги:

Расчет (по умолчанию, Enter) — программа задаёт шесть вопросов об объекте и считает шаги сама: ветровой район [Ia/I/II/III/IV/V], тип местности [A/B/C], высота здания (м), вес облицовки (кг/м²), вынос облицовки от стены (мм), усилие вырыва анкера по ТС или акту испытаний (Н). Для межэтажной — ещё шаг направляющих в угловой зоне (по умолчанию 450).

Вручную — прежнее поведение: шаги из справочника системы с возможностью поправить каждое число. Ничего не сломали: если расчёт не нужен — работай как раньше.

После расстановки программа печатает в командную строку (F2) полный отчёт: выбранные шаги для рядовой и угловой зон, пиковую ветровую нагрузку и ВСЕ проверки с числами «значение/предел» — анкер, кронштейн в двух сечениях, удлинитель, профиль по напряжению и прогибу, заклёпки на срез и смятие. Ровно те же блоки, что в статрасчётах «Вектор фасад», в том же порядке.

3. Откуда брать значения для шести вопросов

Ветровой район и тип местности — из ПЗ проекта или карт СП 20.13330 (для СПб обычно II и В; открытый берег — А).

Высота — верх облицовки от земли, в метрах.

Вес облицовки: керамогранит 600×600 — 25, металлокассеты — 8, АКП — 7.2, ФЦП — 16, клинкер на клею — 50 (это значения из боевых расчётов; если в проекте другой материал — вес с квадрата из ТЗ на облицовку).

Вынос — от несущей стены до наружной грани облицовки, мм (в расчётах встречались 120...400).

Анкер — усилие на вырыв из ТС или акта натурных испытаний, Ньютоны: монолит обычно 3000, полнотелый кирпич 2400, слабые основания 1280–1880, в плиту перекрытия 3960–4000. Это ГЛАВНАЯ цифра для слабых оснований — именно она чаще всего режет шаг.

4. Почему реализовано именно так

Методика — один в один их эксель. Мы восстановили формулы из 13 расчётов и повторяем их числа до десятых (проверено на каждом: 992/1056 у Бугров, 1997/2039 у «республиканской», 281.2/277.6 у Нижнекаменской и т.д.). Значит выводы программы будут совпадать с тем, что ты привык видеть от расчётчиков системодержателя — и их же расчётом всегда можно перепроверить.

Подбор шага: программа перебирает шаги сеткой 50 мм до конструктивного максимума (800 по умолчанию) и берёт наибольший, проходящий ВСЕ проверки.

Пример из жизни: «республиканская» (41 м, вынос 230, анкер 1880) — рядовая зона 800, угловая 450, потому что при 500 в углу кронштейн КР2-70 по сечению 1-1 уже не проходит (2266 при пределе 2250). Их официальный расчёт даёт те же 800/450.

Кронштейн/удлинитель/профиль пока берутся из пресета системы (Вектор-1: КР2-70 + УК-70 + ГП-40-40; межэтажная: КР1-85 + УК-85 + НСП-95-70; ортогональная: КР2-70 + ЗП-40-20). Сечения всех кронштейнов КР2-70/КР1-85/КП-125, удлинителей и восьми профилей уже в справочнике — выбор из списка в диалоге сделаем следующим шагом (см. п. 6).

Если расчёт не проходит ни при каком шаге — программа честно отказывает и пишет, какая проверка падает и что делать (усилить анкер/кронштейн или уменьшить шаг направляющих в углу). Молча ставить непроходящую подсистему она не будет.

5. Что потестировать (и что прислать)

1) Возьми фасад, на который есть ГОТОВЫЙ статрасчёт системодержателя, прогони ATFRAME с теми же исходными и сверь шаги и числа проверок из F2 с их PDF.

Расхождения — скринами: их лист + наш текст из F2.

2) Вертикальная на керамограните с расчётом [Расчет] — весь путь до расстановки: устраивает ли, что шаги применились сами, без подтверждения каждого числа?

3) Межэтажная: горизонтальные профили и метизы теперь должны реально вставляться (мы починили потерю горизонтальных элементов — в прошлой сборке они могли не дойти до чертежа).

4) Крайний случай: поставь анкер 300 Н — программа должна отказаться с внятной причиной, а не нарисовать ерунду.

6. Наши предложения — скажи, что из этого нужно

Автоподбор профиля. Программа сама перебирает профили от лёгкого к тяжёлому и предлагает самый дешёвый проходящий, с таблицей «профиль → максимальный шаг» (как в расчёте «основных фасадов»: НСП-95-50 → 480, НСП-69-60 → 620, НСП-95-70 → 800). Экономия металла прямо в диалоге.

Лестница шагов по высоте для высоток. Выше 24 м ветер сильнее — в боевых расчётах шаги меняются по диапазонам (0–24 / 24–45 / 45–65 м: 500/400/350). Одна команда может размечать фасад по высоте сама: внизу реже, наверху чаще. Вопрос тебе: пороги 24/45/65 всегда одни или зависят от проекта?

PDF-статрасчёт из программы. Мы можем печатать готовый документ по образцу «Вектор фасад» (титул, исходные, все блоки с «условие выполнено», выводы со

схемами крепления) — приложение к проекту без ожидания расчёта от системодержателя. Годится ли такой документ тебе в комплект — и чей штамп на титуле?

Процент запаса на чертеже. Подпись у зоны: какая проверка критическая и сколько запаса (напр. «кронштейн 1-1: 91%»). Сразу видно, где фасад «на пределе» и где можно разредить.

Обратный подбор анкера. Для слабых оснований: задаёшь желаемый шаг 800 — программа говорит, какое усилие вырыва нужно от анкера (что заказывать на испытания).

7. Открытые вопросы по методике (для точности)

В-н: в их расчётах константы схемы (момент/реакция/прогиб) зависят от числа пролётов направляющей. Мы выбираем по правилу «число пролётов = длина направляющей / шаг»; в паре мест их эксель внутри одного расчёта берёт разные константы для рядовой и угловой зон при одинаковой геометрии — мы в этих местах считаем консервативнее (в запас). Подтверди, что так правильно.

В-о: их выводы часто упираются в 800 мм даже там, где расчёт пропускает больше. Это конструктивный максимум системы (из альбома техрешений)? Если у разных профилей разные максимумы (ШП-90 — 1200?) — пришли таблицу.

И прежние: боковой кляммер = КЛУ-1.1? Пример маркировки кронштейнов на фасаде. Примеры раскладки «Огни залива» для межэтажной.

Фидбэк как обычно: скрины + текст из командной строки (F2) целиком, включая строки «сборка DLL от...». Если что-то в логике расчёта не так, как ты привык делать руками — говори прямо, поменяем.

Сборка: AFacades + AClad + AFrame из релиза latest, обновление 27.07. Методика: 13 статрасчётов «Вектор фасад» 2022-2026 + СП 20.13330.2016. Движок: 133 автотеста, эталоны — числа из этих расчётов.